44-SVPWM 15

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习

```
/*=============================================================================*/
static void VectorActionTimeCalculate(signed int Sa,signed int Sb)
{
    UNION_U32 Temp32;
    UNION_U32 Temp32A,Temp32B;

    unsigned int a,b;

    if(Sa<0)
        Sa = 0;
    if(Sb<0)
        Sb = 0;

    a = (unsigned int)Sa;
    b = (unsigned int)Sb;

    if(tUm.Percent > tUm.PercentMax)
        tUm.Percent = tUm.PercentMax;

    Temp32.U32 = __builtin_muluu(tUm.Percent,PWM_PERIOD_VALUE); //M * T   0~5520
    Temp32A.U32 = __builtin_muluu(Temp32.Words.High,a);//ta/2 a:0~28378  (0~sqrt(3)/2)
    Temp32B.U32 = __builtin_muluu(Temp32.Words.High,b);//tb/2 b:0~28378  (0~sqrt(3)/2)

    tSvpwm.Tcout = ((PWM_PERIOD_VALUE >> 1) - Temp32A.Words.High - Temp32B.Words.High) >> 1;
    tSvpwm.Tbout = tSvpwm.Tcout + Temp32B.Words.High;
    tSvpwm.Taout = tSvpwm.Tbout + Temp32A.Words.High;
}
/*=============================================================================*/
```

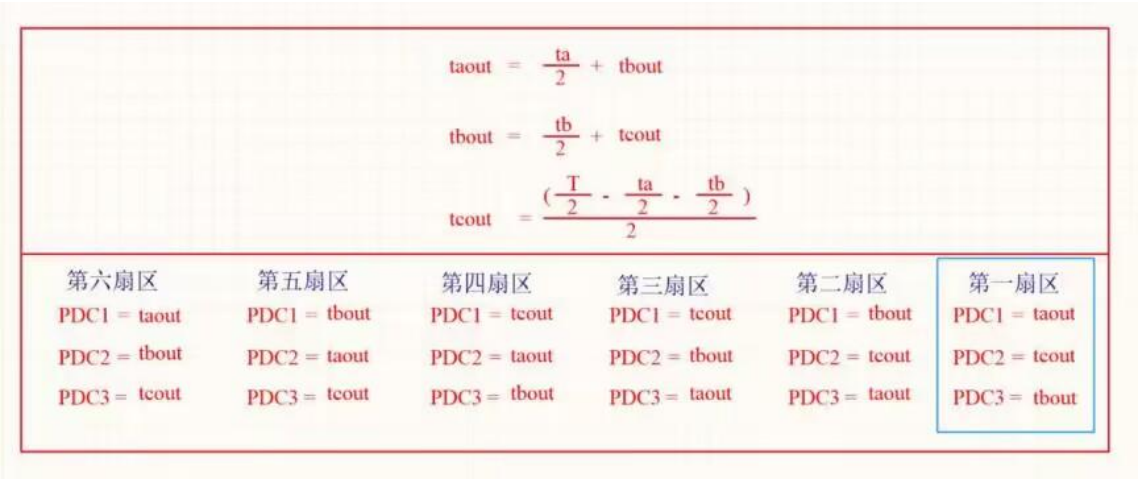
我们上节课讲到了求解 taout tbout tcout，这节课会讲到利用 taout，tbout，tcout，产生马鞍波。

```
/*=============================================================================
 产生马鞍波调制波
=============================================================================*/
static void SvpwmOut(void)
{
    unsigned int PDC1Temp;
    unsigned int PDC2Temp;
    unsigned int PDC3Temp;
    unsigned int PDCMax;

    switch(tUm.Sector)
    {
        case 1:
            VectorActionTimeCalculate(-tUm.Uz,tUm.Ux);
            PDC1Temp = tSvpwm.Taout;
            PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
            PDC3Temp = tSvpwm.Tbout;
            break;
        case 2:
            VectorActionTimeCalculate(tUm.Uz,tUm.Uy);
            PDC1Temp = tSvpwm.Tbout;
            PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
            PDC3Temp = tSvpwm.Taout;
            break;
        case 3:
            VectorActionTimeCalculate(tUm.Ux,-tUm.Uy);
            PDC1Temp = tSvpwm.Tcout;
```


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

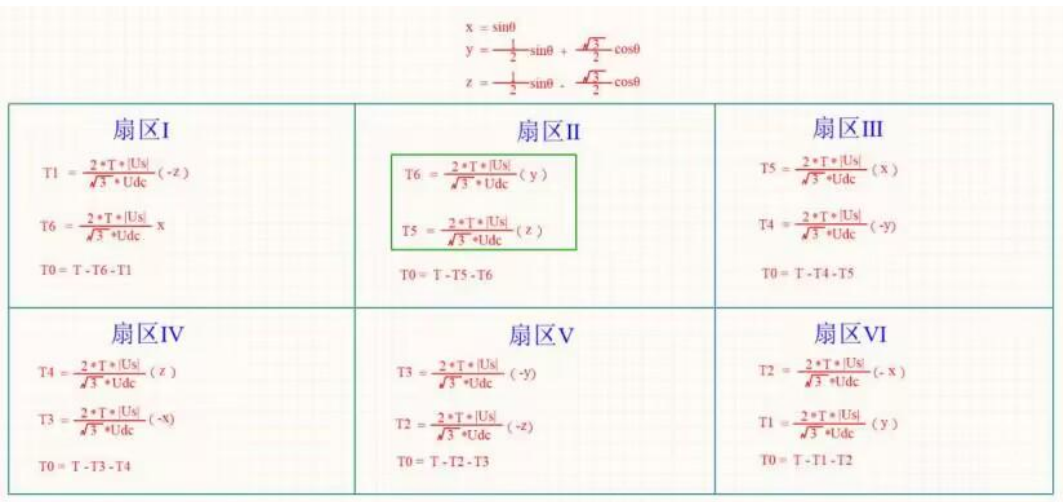
然后大家再来看，不同的扇区，对应的 x y z 的组合不同。所以呢，这里要根据扇区号来选择刚才分析的函数的两个输入形参怎么选取。第一扇区，就是我们刚才分析的形式，第一个形参是-z，第二个形参是 x。



同时呢，我们也能根据扇区，把对应的 PDCx 寄存器的值给分配好。

```
switch(tUm.Sector)
{
    case 1:
        VectorActionTimeCalculate(-tUm.Uz,tUm.Ux);
        PDC1Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tbout;
        break;
    case 2:
        VectorActionTimeCalculate(tUm.Uz,tUm.Uy);
        PDC1Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Taout;
        break;
    case 3:
```

其它扇区的话，根据我们总结的表去写即可。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

不同扇区呢，有第一作用矢量，跟第二作用矢量之分。具体的划分呢，就是根据基础矢量作用顺序来的。



第二扇区的话，第一作用矢量是 V5，第二作用矢量是 V6。所以，这里的话，T5 应该是第一矢量作用时间，T6 是第二矢量作用时间。为了方便对应呢，这里给大家重新绘制了一个表。

$$x = \sin\theta$$
$$y = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$
$$z = \frac{1}{2}\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

扇区I	扇区II	扇区III
$T1 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-z)$	$T5 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(z)$	$T5 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(x)$
$T6 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}x$	$T6 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(y)$	$T4 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-y)$
T0 = T - T6 - T1	T0 = T - T5 - T6	T0 = T - T4 - T5
扇区IV	**扇区V**	**扇区VI**
$T3 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-x)$	$T3 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-y)$	$T1 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(y)$
$T4 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(z)$	$T2 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-z)$	$T2 = \frac{2*T*\lvert Us\rvert}{\sqrt{3}*Udc}(-x)$
T0 = T - T3 - T4	T0 = T - T2 - T3	T0 = T - T1 - T2

大家可以按照这个去分配。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
unsigned int PDCMax;

switch(tUm.Sector)
{
    case 1:
        VectorActionTimeCalculate(-tUm.Uz,tUm.Ux);
        PDC1Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tbout;
        break;
    case 2:
        VectorActionTimeCalculate(tUm.Uz,tUm.Uy);
        PDC1Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Taout;
        break;
    case 3:
        VectorActionTimeCalculate(tUm.Ux,-tUm.Uy);
        PDC1Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Taout;
        break;
    case 4:
        VectorActionTimeCalculate(-tUm.Ux,tUm.Uz);
        PDC1Temp = tSvpwm.Tcout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tbout;
        break;
    case 5:
        VectorActionTimeCalculate(-tUm.Uy,-tUm.Uz);
        PDC1Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tcout;
        break;
    case 6:
        VectorActionTimeCalculate(tUm.Uy,-tUm.Ux);
        PDC1Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tcout;
        break;
    default:break;
}
```

这样的话，六个扇区的程序实现就按照汇总的表就这样写出来了。

```
        break;
    case 6:
        VectorActionTimeCalculate(tUm.Uy,-tUm.Ux);
        PDC1Temp = tSvpwm.Taout;
        PDC2Temp = tSvpwm.Tbout;
        PDC3Temp = tSvpwm.Tcout;
        break;
    default:break;
}
//限制最小占空比
if(PDC1Temp < DEAD_TIME)
    PDC1Temp = DEAD_TIME;
if(PDC2Temp < DEAD_TIME)
    PDC2Temp = DEAD_TIME;
if(PDC3Temp < DEAD_TIME)
    PDC3Temp = DEAD_TIME;
//限制最大占空比
PDCMax = (PWM_PERIOD_VALUE >> 1) - DEAD_TIME;
if(PDC1Temp > PDCMax)
    PDC1Temp = PDCMax;
if(PDC2Temp > PDCMax)
    PDC2Temp = PDCMax;
if(PDC3Temp > PDCMax)
    PDC3Temp = PDCMax;

tSvpwm.CCR1 = PDC1Temp;
tSvpwm.CCR2 = PDC2Temp;
tSvpwm.CCR3 = PDC3Temp;

//最终占空比给定
PDC1 = PDC1Temp;
PDC2 = PDC2Temp;
PDC3 = PDC3Temp;
}
```


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

然后，在赋值 PDCx 寄存器之前，还做了最大值，最小值限幅。最小值是按照死区时间设置，最大值是周期值减去死区值。

问：这个死区时间是怎么定的？
答：根据硬件的上下管开关延时时间，在加上一定的余量确定的，死区时间是否极致合理，需要通过产品的寿命测试确认。

问：这个最小死区时间我自己怎么找？
答：额定负载下测量上下管的开关延时，计算理论最小死区时间，再增加 50%~100%的余量。

问：这个代码带动电机转动测试后电机的效率只有 50%改怎么优化呢？
答：需要 FOC 控制，电机的效率主要取决于电机本身。

问：上下管的开关延时是什么？
答：就是从 MCU 输出算起，至功率管实际开关之间的延时。

问：死区时间会不会把马鞍波消顶？
答：正常情况下不会。

```
    }

    //限制最小占空比
    if(PDC1Temp < DEAD_TIME)
        PDC1Temp = DEAD_TIME;
    if(PDC2Temp < DEAD_TIME)
        PDC2Temp = DEAD_TIME;
    if(PDC3Temp < DEAD_TIME)
        PDC3Temp = DEAD_TIME;
    //限制最大占空比
    PDCMax = (PWM_PERIOD_VALUE >> 1) - DEAD_TIME;
    if(PDC1Temp > PDCMax)
        PDC1Temp = PDCMax;
    if(PDC2Temp > PDCMax)
        PDC2Temp = PDCMax;
    if(PDC3Temp > PDCMax)
        PDC3Temp = PDCMax;

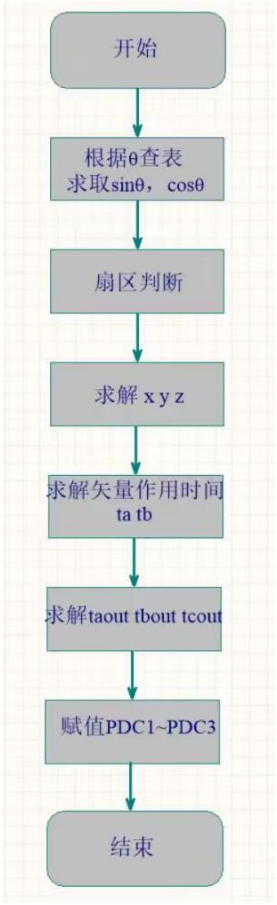
    tSvpwm.CCR1 = PDC1Temp;
    tSvpwm.CCR2 = PDC2Temp;
    tSvpwm.CCR3 = PDC3Temp;

    //最终占空比给定
    PDC1 = PDC1Temp;
    PDC2 = PDC2Temp;
    PDC3 = PDC3Temp;
}
```

而这三个变量呢，是为了使用 DAC 查看对应波形赋值的。大家可以把对应的变量通过 SPI 传送到 DAC 芯片，来看相应的波形是否正确。验证自己编写的代码是不是正确？

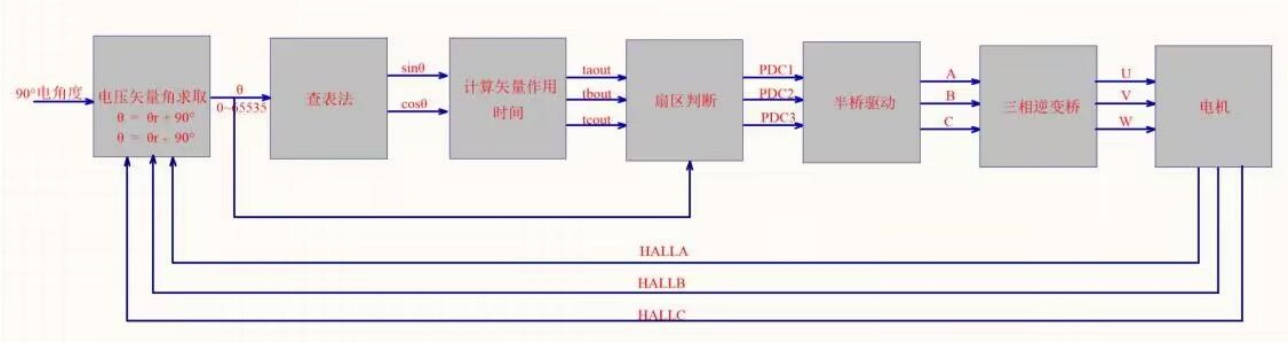
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

tUm.Percent 这个值后面还会讲到如何设定。



这样的话，整个这个流程图的代码实现，我们就分析完了。

我们就来继续往下分析了



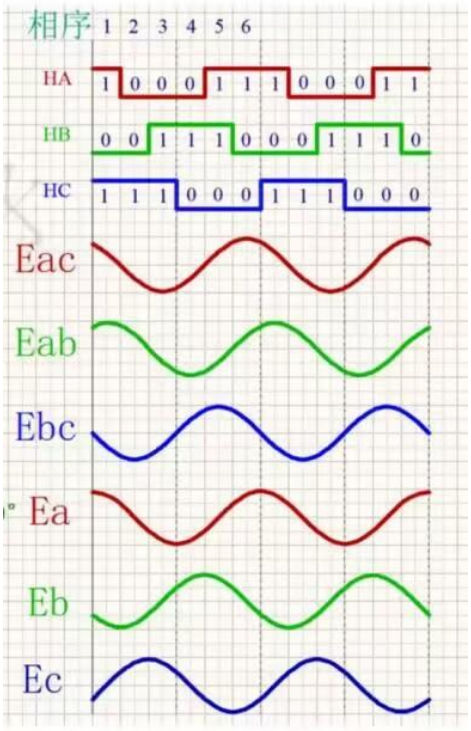
咱们再来看下这幅框图，之前我们是假设 θ 是已知的情况下，来分析后面的代码。那么，今天的话，我们就来分析求解这个 θ 对应的代码。 θ 这个角度，它对应的就是电压合成矢量跟 0° 方向的夹角。我之前说过这个角度先实现一个简单的控制。

$$\theta = \theta r + 90° \text{ 逆时针}$$

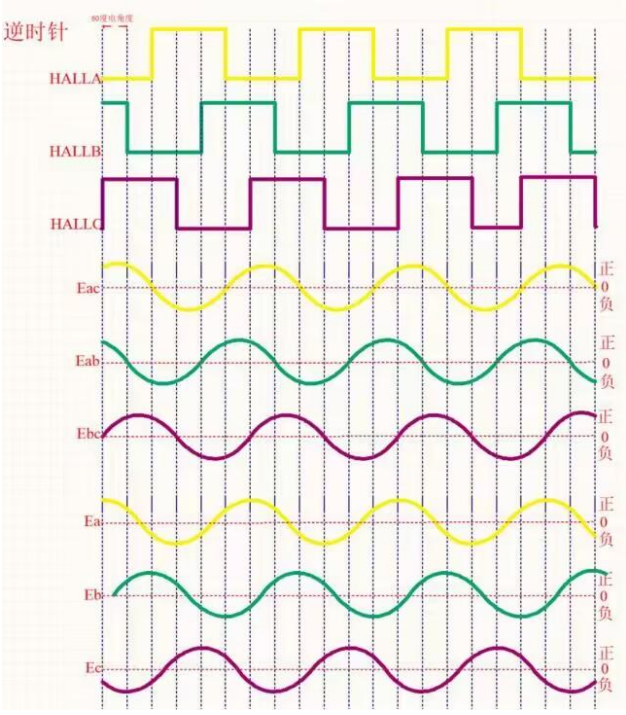
$$\theta = \theta r - 90° \text{ 顺时针}$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

要求解出 θ 的话，就需要求解出 θr。因此呢，下面我们需要做的就是先把这个 θr 给求解出来，而求解这个 θr 的话，它是跟霍尔信号有关的。我们这里呢，先利用电机的霍尔传感器，先实现一个有霍尔传感器的 SVPWM 控制。后面，再逐渐抛弃掉传感器，利用位置估算算法，将 θr 给估算出来。

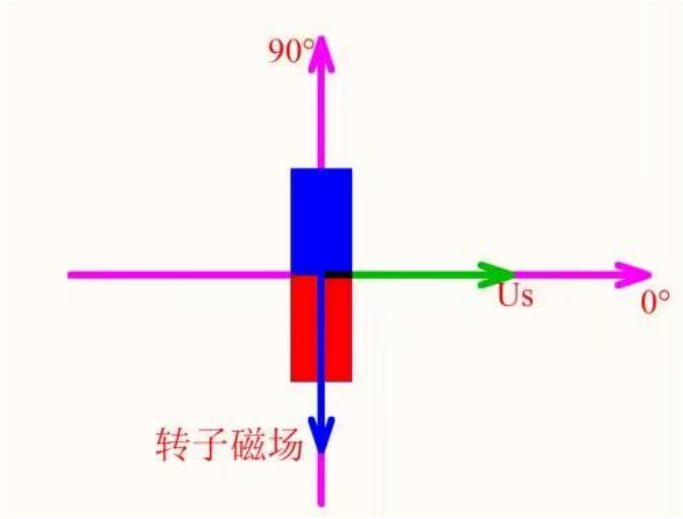


我们之前讲过的这幅图，我们通过实测，得到了顺时针时霍尔信号跟反电动势的关系。然后呢，我们的控制呢，是期望控制， θ 跟 θr 的夹角是 90° 电角度。而 θ 这个角度的话，可以通过电压合成矢量的位置来确定。当电压合成矢量在 0° 方向，也就可以确定 θ 是 0° 那么，确定了 θ 的角度之后呢，就可以确定出 θr 的角度 。应该有同学已经按照这个角度去编程实现过了。这里呢，咱们不走老路，换逆时针的图，再来分析一遍。

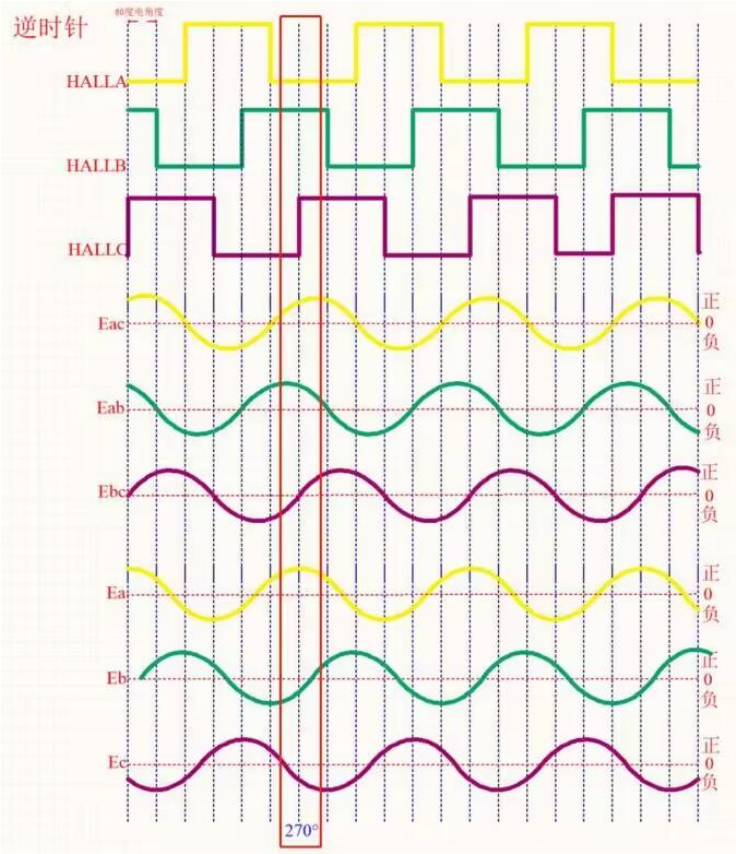


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家来看下逆时针得出的这幅图。

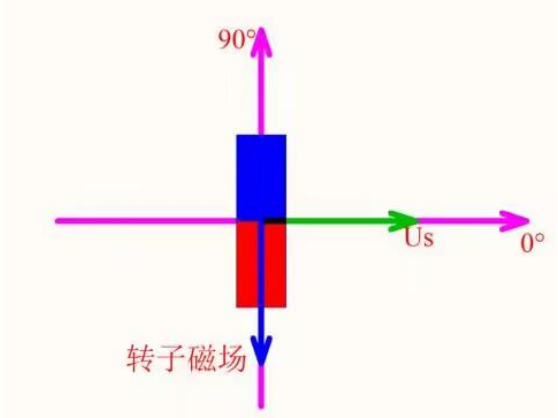


那么，很显然，是不是当 Us 在 0° 位置时，转子逆时针转动的话，可以确定此时转子在 270° 位置?

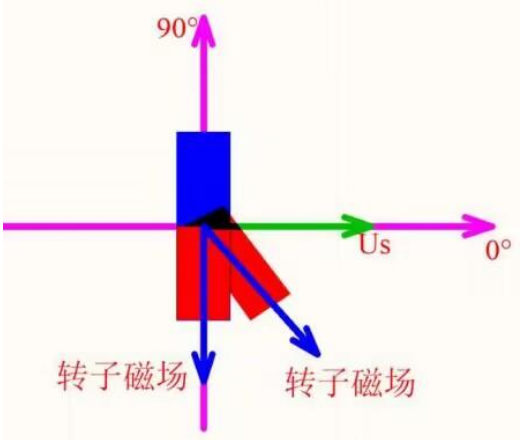


那么，也就是说，在这个位置的时候，可以确定出转子位置是 270° 。然后呢，逆时针的话，推导出来的角度关系是： θ = θr + 90° 。

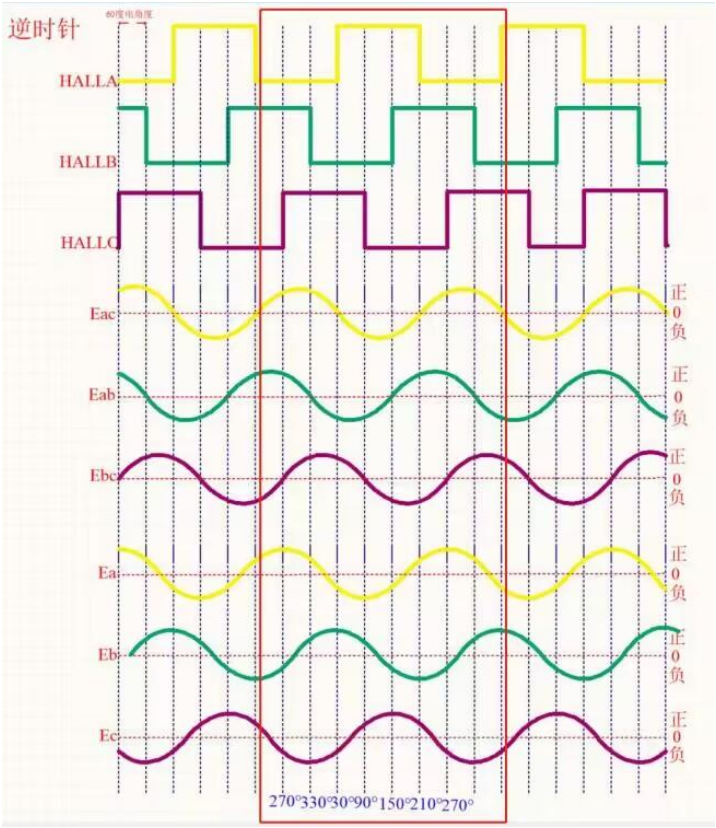
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，逆时针旋转的话，是不是再转 60°，转子位置角就会变为 270°+60°=330°？然后，再转 60°的话，转子位置角就变为 330° + 60° = 390° = 30°。



这幅图是示意转子逆时针转动 60 度前后的位置。

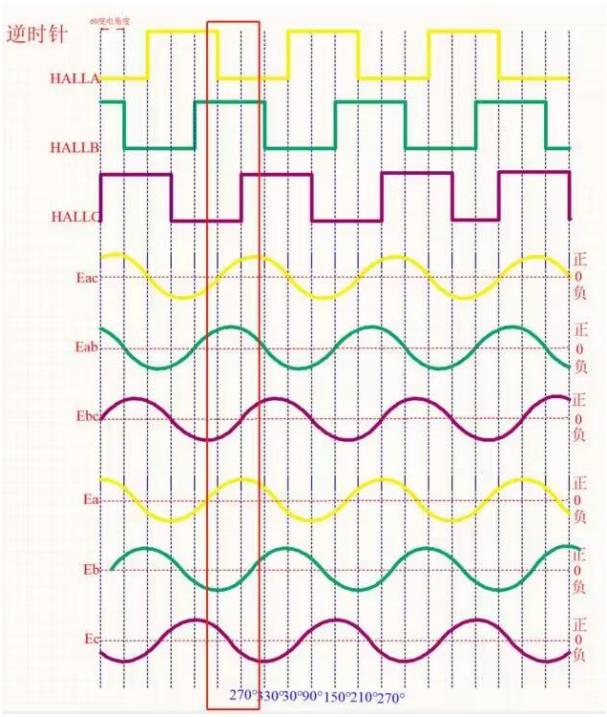


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以啊，最终可以得出逆时针时，对应的角度

霍尔值：3　　角度值：270°
霍尔值：1　　角度值：330°
霍尔值：5　　角度值：30°
霍尔值：4　　角度值：90°
霍尔值：6　　角度值：150°
霍尔值：2　　角度值：210°

实际上，这个表述还不太恰当，准确的角度，应该是沿变化的时候。注意相邻霍尔沿跳变之间是 60 度电角度。



例如，这个 270° ，是之前霍尔值是 2，接着来了一个 HALLC 的上升沿，这个上升沿处对应的转子位置角是 270° 。接着呢，才是读到霍尔值变为了 3 。

霍尔信号：2 ----> 3 ，转子位置角是 270° ，咱们这样表述，才比较恰当
霍尔信号：2 ----> 3 ，转子位置角是 270° ；
霍尔信号：3 ----> 1 ，转子位置角是 330° ；
霍尔信号：1 ----> 5 ，转子位置角是 30° ；
霍尔信号：5 ----> 4 ，转子位置角是 90° ；
霍尔信号：4 ----> 6 ，转子位置角是 150° ；
霍尔信号：6 ----> 2 ，转子位置角是 210° ；

逆时针

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	5	b正 a负	30°
1	0	0	4	c正 a负	90°
1	1	0	6	c正 b负	150°
0	1	0	2	a正 b负	210°
0	1	1	3	a正 c负	270°
0	0	1	1	b正 c负	330°

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，转子逆时针转动的话，我们可以总结出这样的表。

问：这个是实际测试的吗？
答：是的，你也可以测试验证一下。

问：那转子的角度怎么测试？
答：根据反电动势波形推导的。

因为我们霍尔电路的特殊性，传感器出来的信号，跟连接到单片机的信号，中间经过了一个三极管反向。

逆时针

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	5	b正 a负	30°
1	0	0	4	c正 a负	90°
1	1	0	6	c正 b负	150°
0	1	0	2	a正 b负	210°
0	1	1	3	a正 c负	270°
0	0	1	1	b正 c负	330°

逆时针（单片机口）

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	2	b正 a负	30°
1	0	0	3	c正 a负	90°
1	1	0	1	c正 b负	150°
0	1	0	5	a正 b负	210°
0	1	1	4	a正 c负	270°
0	0	1	6	b正 c负	330°

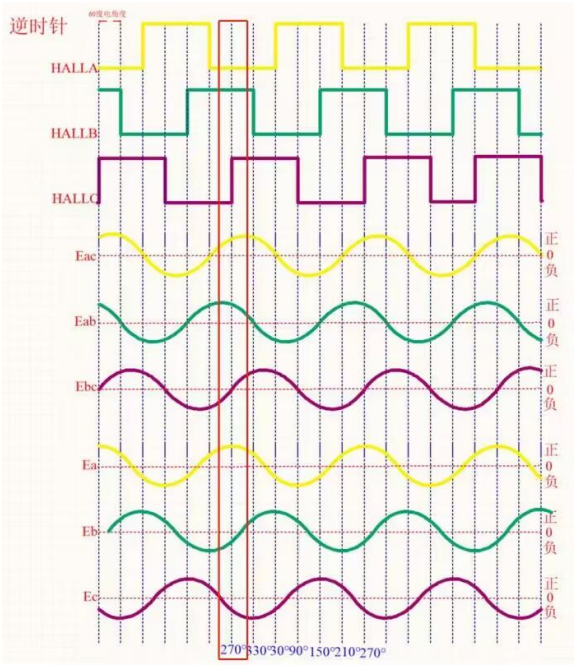
所以，实际上，我们从单片机读取的信号，应该按照右边的表来读。也就是说，此时的霍尔跟转子的角度关系需要按照右边的表对应。这样的话，我们就把逆时针时候的霍尔跟角度的关系确定下来了。实际上呢，此时顺时针也可以在图中确定出来。

例如，当前读到霍尔是 5

逆时针（单片机口）

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	2	b正 a负	30°
1	0	0	3	c正 a负	90°
1	1	0	1	c正 b负	150°
0	1	0	5	a正 b负	210°
0	1	1	4	a正 c负	270°
0	0	1	6	b正 c负	330°

那么，逆时针的话，5 的上一个状态是 1，下一个状态是 4。而顺时针的话，就是反过来的，5 的上一个状态是 4，下一个状态是 1。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，就这个 270° 来说，这幅图中，逆时针时，3 的时候，对应 270° ，顺时针就是 2 的时候，对应 270° 。也就是说，顺时针，跟逆时针相差 60° 电角度。

					逆时针	顺时针
HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置	转子位置
1	0	1	5	b正 a负	30°	90°
1	0	0	4	c正 a负	90°	150°
1	1	0	6	c正 b负	150°	210°
0	1	0	2	a正 b负	210°	270°
0	1	1	3	a正 c负	270°	330°
0	0	1	1	b正 c负	330°	30°

所以，根据图推导出来的角度关系就是这样。

（单片机口）					逆时针	顺时针
HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置	转子位置
1	0	1	2	b正 a负	30°	90°
1	0	0	3	c正 a负	90°	150°
1	1	0	1	c正 b负	150°	210°
0	1	0	5	a正 b负	210°	270°
0	1	1	4	a正 c负	270°	330°
0	0	1	6	b正 c负	330°	30°

而单片机口是这样的。所以，这样的话，我们就得到了编程所需要的信息了。这一段大家再仔细看一下。这个霍尔和反电动势的图对于理解电机非常重要，我们从开始到现在很长时间一直围着它转，这里理解了，后面去掉霍尔才能更好理解。

问：顺时针就是 2 的时候，对应 270° ？

答：上面的图形是逆时针的图形，你可以认为图形从左到右变化是逆时针旋转；　　从右到左变化就是顺时针旋转。

问：

逆时针

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	5	b正 a负	30°
1	0	0	4	c正 a负	90°
1	1	0	6	c正 b负	150°
0	1	0	2	a正 b负	210°
0	1	1	3	a正 c负	270°
0	0	1	1	b正 c负	330°

逆时针（单片机口）

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	2	b正 a负	30°
1	0	0	3	c正 a负	90°
1	1	0	1	c正 b负	150°
0	1	0	5	a正 b负	210°
0	1	1	4	a正 c负	270°
0	0	1	6	b正 c负	330°

左右的两张图的 hall　A　B　C　一样的，组合值为啥不一样。比如第一行。都是 101，应该都是 5 啊，这个有点没看懂？

答：上到单片机口要反向，经过了三极管，这里只取反了组合值，左边 3 列是霍尔输出信号值。

我们继续啊，之前我们还讲过，转子初始位置的获取方式。有学员对霍尔能否得到初始位置比较困惑，因为静止的时候，没有霍尔信号的沿跳变。获取的方法呢，可以取旋转方向 60° 角度区间的中间角度作为初始角度。虽然不是非常精确，但启始误差在 30 度以内，是可以保证电机转动起来，得到跳变沿后第一个准确位置就得到了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

（单片机口）　　逆时针　顺时针

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序	转子位置	转子位置
1	0	1	2	b正 a负	30°	90°
1	0	0	3	c正 a负	90°	150°
1	1	0	1	c正 b负	150°	210°
0	1	0	5	a正 b负	210°	270°
0	1	1	4	a正 c负	270°	330°
0	0	1	6	b正 c负	330°	30°

假设我们初始时刻，读到的霍尔值是 2，且电机要逆时针转动的话，我们可以取此时的转子初始角度是 60° 。如果是顺时针的话，当前霍尔值是 2，则下一个霍尔值是 6。所以，取此时的转子初始角度也是 60° ，所以顺时针跟逆时针对应的初始角度是一致的。



红色箭头方向是逆时针转动方向变化，绿色箭头方向是顺时针转动方向变化。

我们今天就讲到这里，下节课讲代码实现啊，大家可以提前学习运行一下代码。

大家早点休息，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。